Prueba de Kolmogorov - Smirnov

Recordatorio

- Prueba de bondad de ajuste para variables absolutamente continuas

- Dada una muestra aleatoria $x_1, \ldots, x_n$ se busca saber si los datos vienen de $F_0(X)$

- La prueba utiliza la distribución empírica

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x < x_{(1)} \\ \frac{i}{n} & \text{si} \quad x_{(i)} \leq x < x_{(i+1)} \\ 1 & \text{si} \quad x > x_{(n)} \end{cases}$$

- Si $H_0 : F(x) = F_0(x)$ es cierta, ent. $\sup_{x \in \mathbb{R}} \mid F_n(x) - F(x) \mid \to 0$ c.s. (Glivenko-Cantelli)

Recordatorio

- La idea entonces es considerar como estadístico a

$$D_n = \sup_X | F_n(x) - F(x) |$$

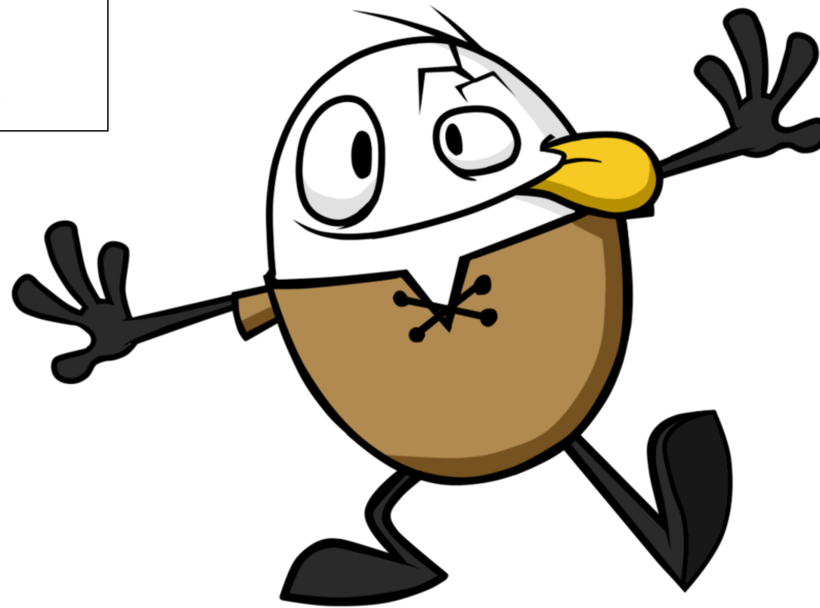
- Se calcula como $D_n = \max(D_n^+, D_n^-)$ donde

  - $D_n^+ = \max\left(\frac{i}{n} - F(x_{(i)})\right)$
  - $D_n^- = \max\left(F(x_{(i)}) - \frac{i-1}{n}\right)$

Huevos de gallina

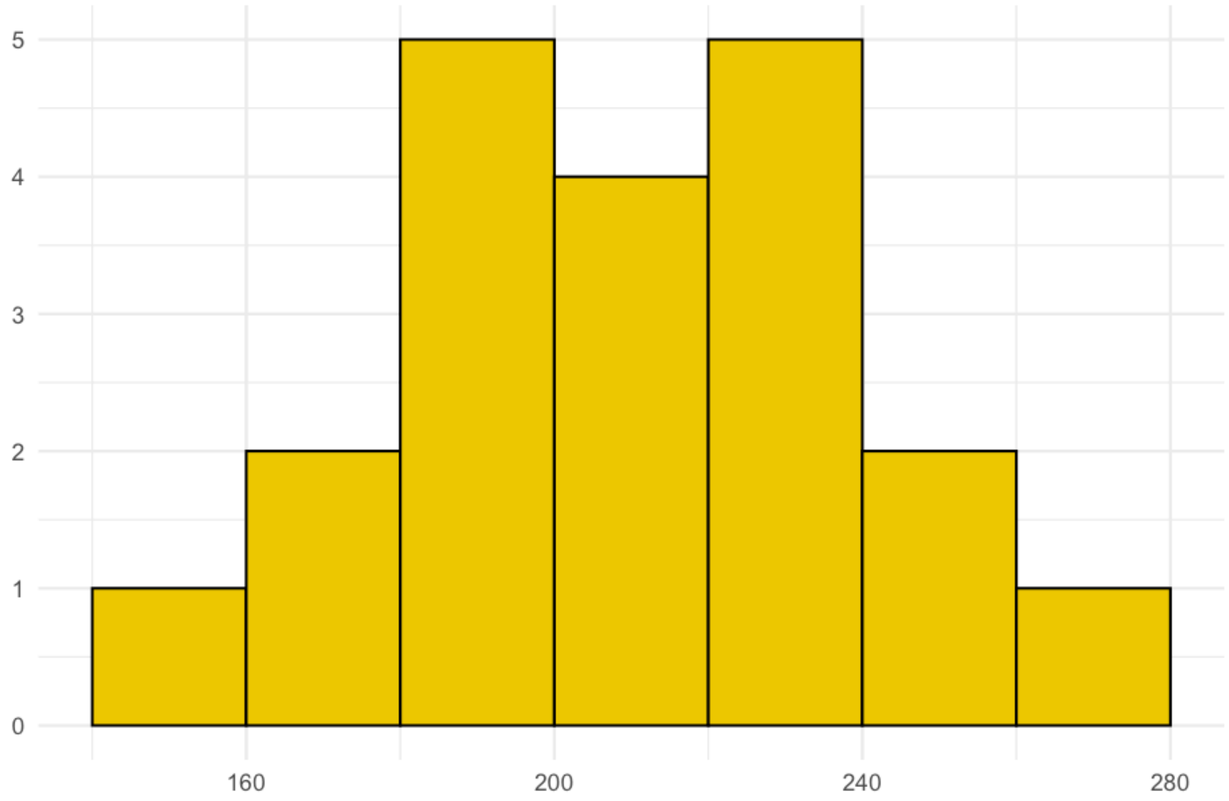
- Se busca saber si el peso de 20 huevos de gallina siguen una distribución normal de media $\mu = 200$ y varianza $\sigma^2 = 1225$

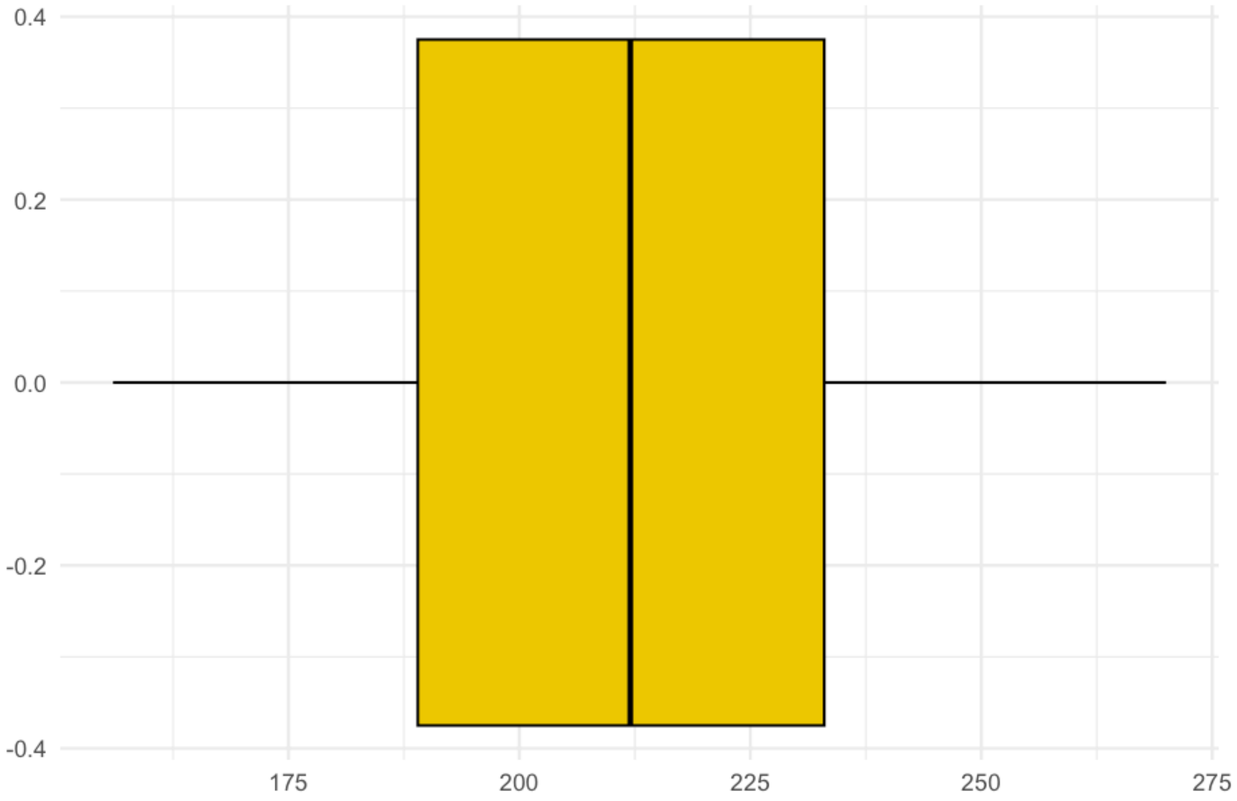
156	162	168	182
186	190	193	196
202	210	214	220
226	230	232	236
238	242	246	270



Huevos de gallina

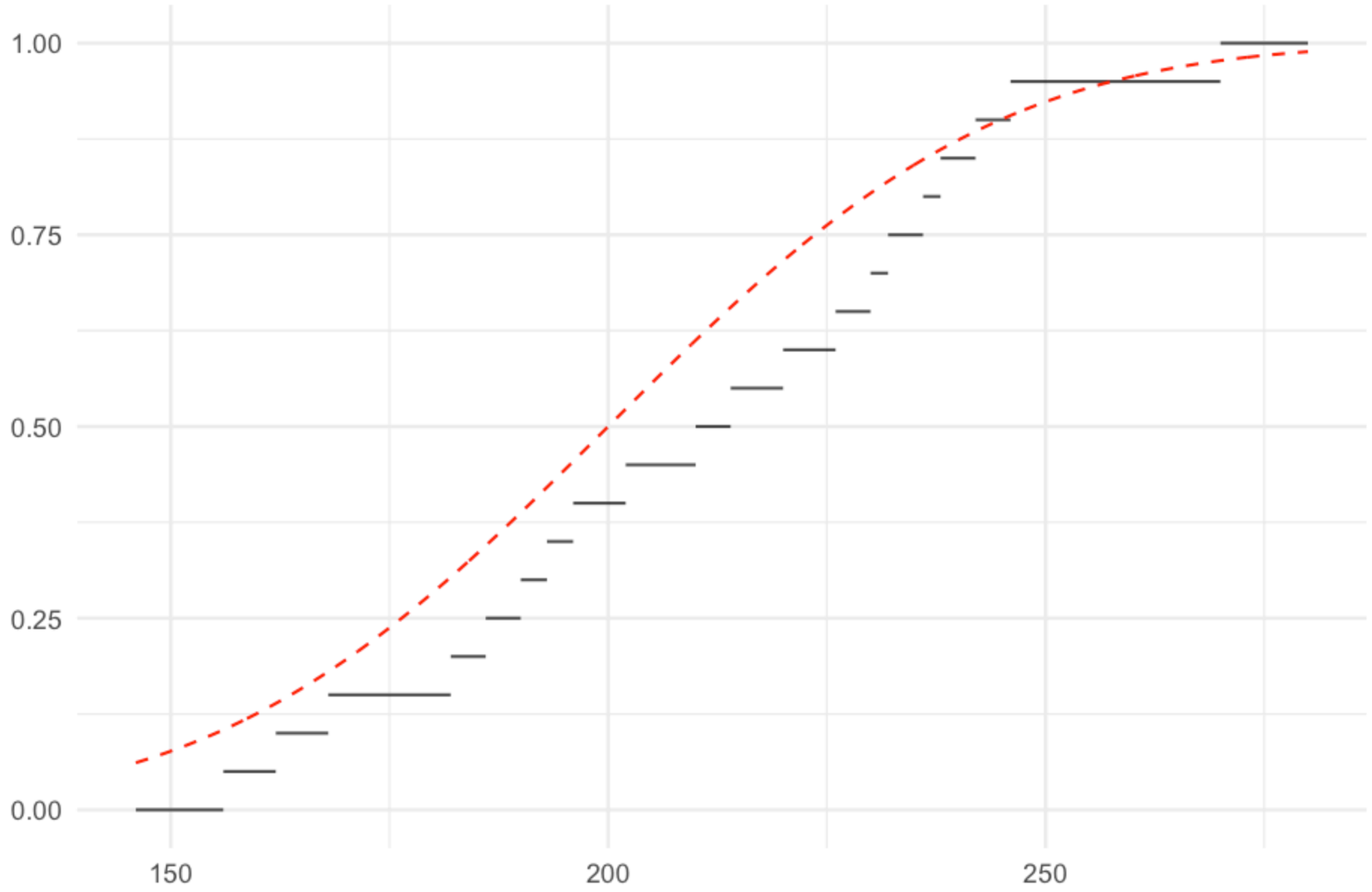
- Histograma y boxplot





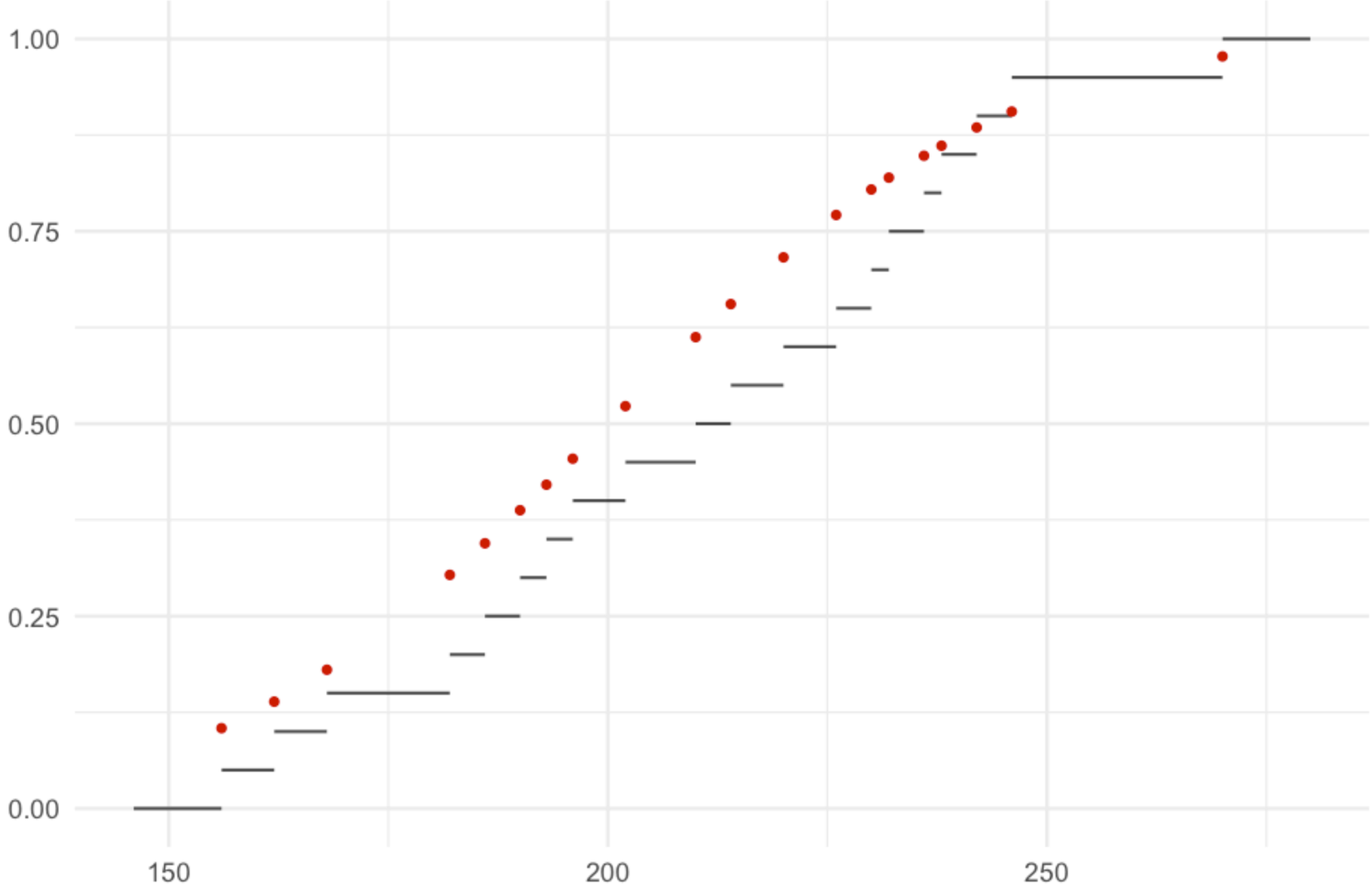
Huevos de gallina

- Función empírica vs teórica



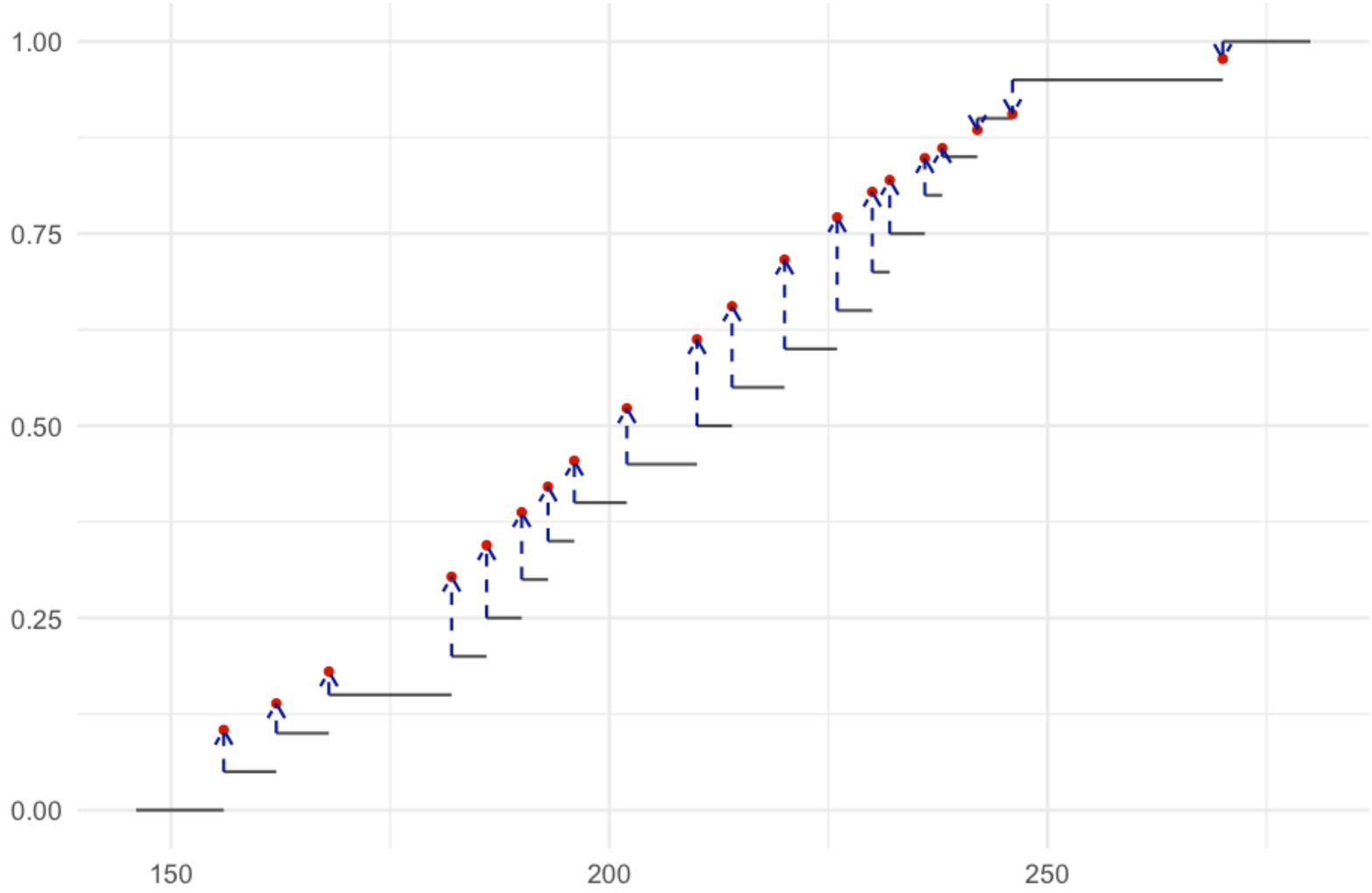
Huevos de gallina

- Para la prueba nos fijamos en la función evaluada en la muestra (ordenada)



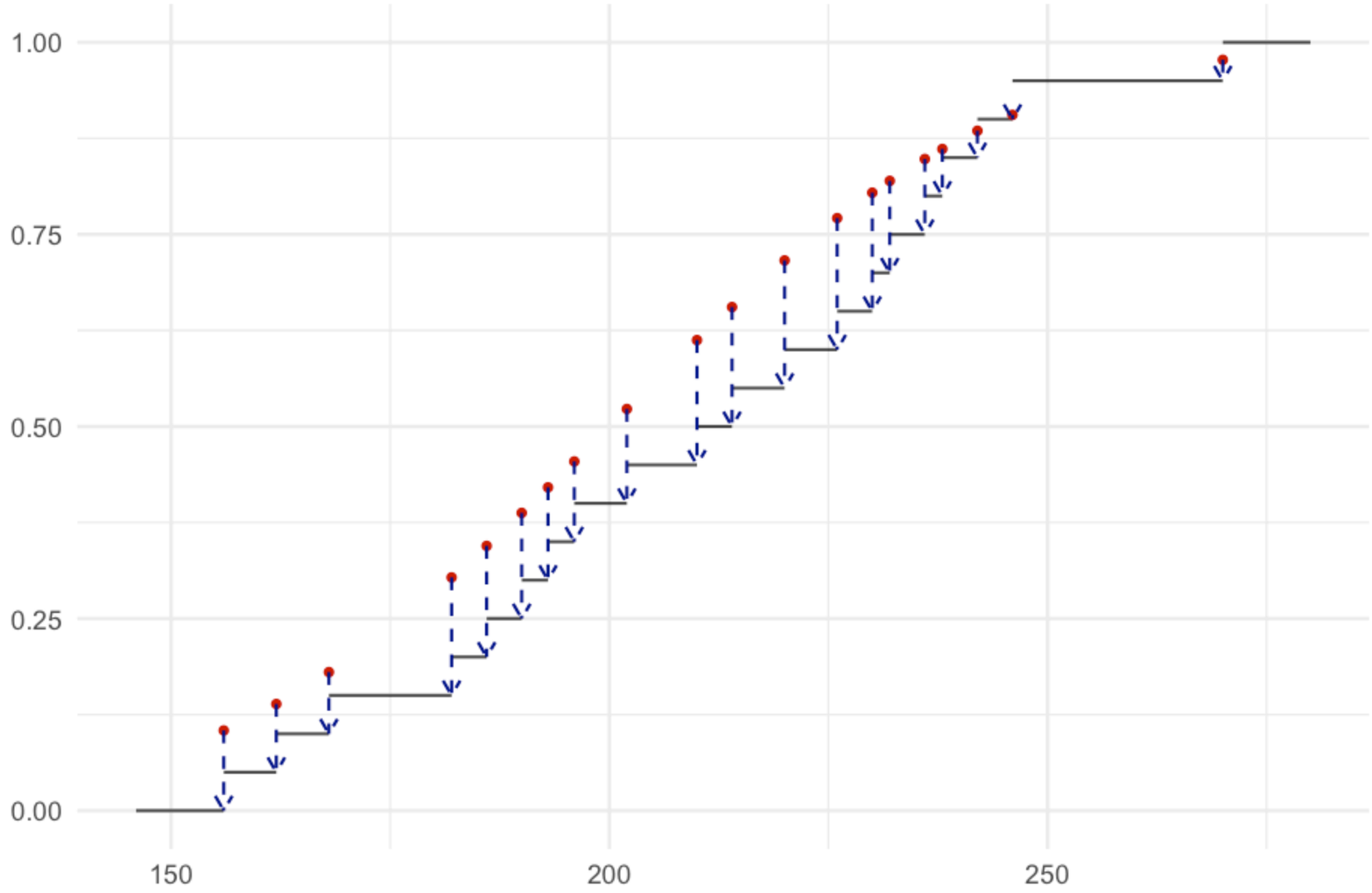
Huevos de gallina

- Calcular D_n^+



Huevos de gallina

- Calcular D_n^-



Huevos de gallina

i	$x_{(i)}$	$F(x_{(i)})$	$i/n - F(x_{(i)})$	$F(x_{(i)}) - (i-1)/n$
1	156	0.1043	-0.0543	0.1043
2	162	0.1388	-0.0388	0.0888
3	168	0.1802	-0.0302	0.0802
4	182	0.3035	-0.1035	0.1535
5	186	0.3445	-0.0945	0.1445
6	190	0.3875	-0.0875	0.1375
7	190	0.3875	-0.0375	0.0875
8	196	0.4545	-0.0545	0.1045
9	202	0.5227	-0.0727	0.1227
10	210	0.6124	-0.1124	0.1624
11	214	0.6554	-0.1054	0.1554
12	220	0.7161	-0.1161	0.1661
13	226	0.7712	-0.1212	0.1712
14	230	0.8043	-0.1043	0.1543
15	230	0.8043	-0.0543	0.1043
16	236	0.8481	-0.0481	0.0981
17	236	0.8481	0.0018	0.0481
18	242	0.8849	0.0150	0.0349
19	246	0.9056	0.0443	0.0056
20	270	0.9772	0.0227	0.0272

- $D_n^+ = 0.0443$
- $D_n^- = 0.1712$
- $D_n = 0.1712$

Huevos de gallina

- En R: ks.test(weights, ‘pnorm’, 200, sqrt(1225))
  - Prueba exacta de una muestra de Kolmogorov-Smirnov
  - $D = 0.17122$
  - p-value $= 0.5433$

- No rechazamos H_0